

WHITEPAPER | SEPTEMBER 2026

KI im Mittelstand: Warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist

Überblick, Zahlen und Chancen für mittelständische
Unternehmen in Deutschland

57 %

der Unternehmen ab 20 Beschäftigten
setzen KI ein (Bitkom 2026)

0 %

der KI-Anwender schöpfen das
Potenzial voll aus (Bitkom 2026)

36 %

der mittleren Unternehmen nutzen
KI – bei Großen 57 % (Destatis)

AUF EINEN BLICK

Das Wichtigste in zwei Minuten

Künstliche Intelligenz ist in der deutschen Wirtschaft angekommen – aber in den meisten Unternehmen erst an der Oberfläche. Für den Mittelstand ist das eine ungewöhnlich günstige Ausgangslage: Die Technologie ist ausgereift und bezahlbar, die großen Wettbewerbsvorteile sind aber noch nicht verteilt.

57 %

der Unternehmen ab 20 Beschäftigten nutzen 2026 KI – nach 36 % im Vorjahr.

59 %

der KI-Anwender schöpfen das Potenzial nach eigener Aussage überhaupt nicht aus.

45 %

der Unternehmen geben 2026 mehr Geld für KI aus als im Vorjahr.

Die fünf Kernbotschaften dieses Whitepapers

- **KI ist kein Zukunftsthema mehr.** Die Nutzung hat sich in zwei Jahren fast verdreifacht. Nur noch 4 % der Unternehmen sagen, KI sei für sie kein Thema.
- **Der Mittelstand liegt zurück – aber nicht abgehängt.** Große Unternehmen nutzen KI deutlich häufiger als kleine und mittlere. Der Abstand ist aufholbar, weil auch die Vorreiter erst am Anfang stehen.
- **Tools allein sind keine Strategie.** Die meisten Unternehmen nutzen KI punktuell. Der eigentliche Wert entsteht erst, wenn KI in Prozesse, Daten und Entscheidungen eingebunden wird.
- **Die wahren Kosten liegen woanders als gedacht.** Nicht Lizenzen, sondern Infrastruktur, Datenaufbereitung und Integration sind die großen Posten – und genau dort entscheidet sich der Erfolg.
- **Der Rechtsrahmen ist klarer als sein Ruf.** Mit dem EU AI Act gibt es feste Regeln und neue Fristen. Wer strukturiert vorgeht, gewinnt Planungssicherheit statt Risiko.

Inhalt

1	Der Wendepunkt: KI ist in der Breite angekommen	3
2	Die Größenlücke: Warum der Mittelstand aufholen muss	4
3	Fünf Gründe, warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist	5
4	Wo KI im Mittelstand konkret Wert schafft	6
5	Was KI wirklich kostet – und was sie bremst	8
6	Der Rechtsrahmen: Klarheit statt Unsicherheit	9
7	Vom Tool zur Strategie: Der Weg nach vorn	10
	Fazit, Selbstcheck & Quellen	11

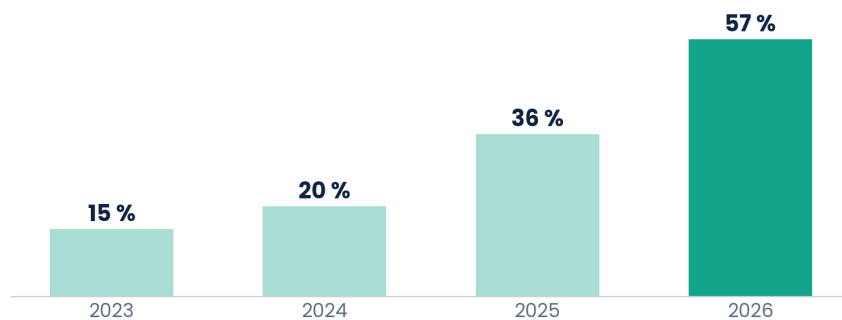
KAPITEL 1

Der Wendepunkt: KI ist in der Breite angekommen

2026 ist das Jahr, in dem Künstliche Intelligenz in Deutschland von der Ausnahme zur Regel geworden ist. Erstmals setzt eine Mehrheit der Unternehmen KI ein.

Noch vor wenigen Jahren war KI ein Thema für Konzerne, Forschungsabteilungen und Tech-Start-ups. Das hat sich grundlegend geändert. Laut der aktuellen Befragung des Digitalverbands Bitkom vom September 2026 nutzen inzwischen **57 Prozent der Unternehmen ab 20 Beschäftigten** KI. Ein Jahr zuvor waren es 36 Prozent, zwei Jahre zuvor 20 Prozent. Weitere 38 Prozent planen oder diskutieren den Einsatz.

Anteil der Unternehmen (ab 20 Beschäftigten), die KI einsetzen



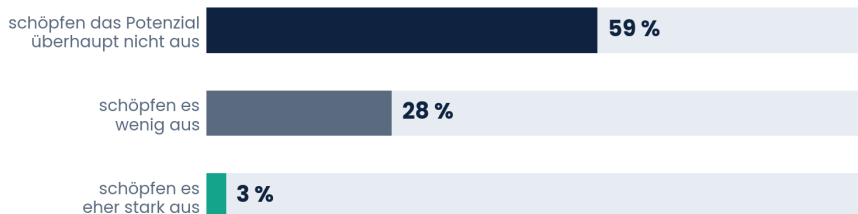
Quelle: Bitkom Research, Presseinformation vom 14.09.2026 (n = 603)

Mindestens ebenso bemerkenswert ist, was sich bei den Skeptikern getan hat: 2024 sagten noch 41 Prozent der Unternehmen, KI sei für sie kein Thema. 2026 sind es nur noch 4 Prozent. Die Frage lautet also nicht mehr *ob*, sondern *wie gut* ein Unternehmen KI einsetzt.

Der Einstieg ist nicht der Durchbruch

Hinter der Schlagzeile steckt eine zweite, für Entscheider wichtigere Erkenntnis: Kein einziges befragtes Unternehmen gibt an, das Potenzial von KI vollständig zu nutzen. Nur 3 Prozent sehen sich auf einem eher starken Niveau. In vielen Betrieben bedeutet „Wir nutzen KI“ heute: Einige Mitarbeitende arbeiten mit einem Chat-Assistenten, ohne dass Prozesse, Daten oder Ziele angepasst wurden.

Selbsteinschätzung der KI-Anwender: Wie stark nutzen Sie das Potenzial?



Quelle: Bitkom Research 2026, Basis: Unternehmen, die KI einsetzen

Was das für Sie bedeutet

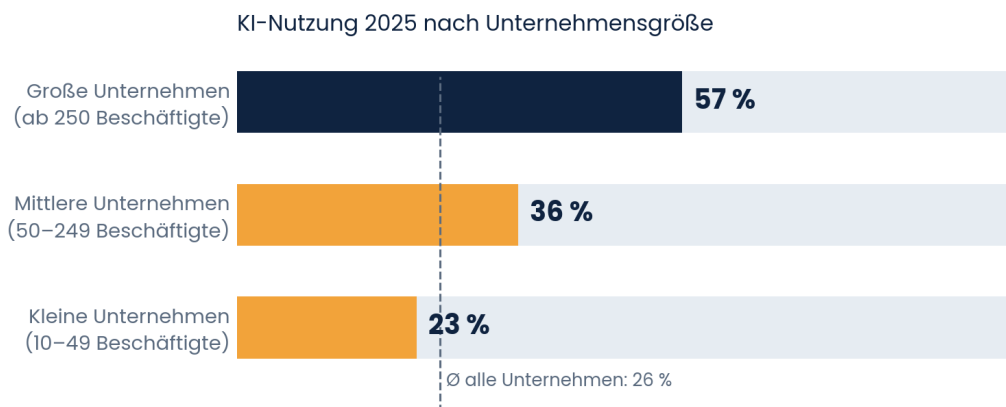
Das Rennen ist nicht entschieden – es hat gerade erst begonnen. Wer jetzt vom punktuellen Ausprobieren zum systematischen Einsatz wechselt, kann sich einen Vorsprung erarbeiten, den auch größere Wettbewerber noch nicht haben.

KAPITEL 2

Die Größenlücke: Warum der Mittelstand aufholen muss

Je größer ein Unternehmen, desto häufiger nutzt es KI. Diese Schere ist real – aber sie ist kein Naturgesetz.

Die amtliche Statistik zeigt das Muster deutlich. Nach der IKT-Erhebung des Statistischen Bundesamts nutzten 2025 insgesamt 26 Prozent der Unternehmen ab zehn Beschäftigten KI. Bei großen Unternehmen ab 250 Beschäftigten waren es 57 Prozent, bei mittleren Unternehmen 36 Prozent und bei kleinen Unternehmen 23 Prozent.



Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), IKT-Erhebung 2025, Unternehmen ab 10 Beschäftigten

Hinweis zu den Zahlen: Destatis und Bitkom kommen zu unterschiedlichen Werten, weil sie unterschiedlich messen – Destatis erfasst Unternehmen ab 10 Beschäftigten mit Auskunftspflicht, Bitkom befragt Unternehmen ab 20 Beschäftigten telefonisch und hat später im Jahr erhoben. Das Muster ist in beiden Quellen gleich.

Warum Größe (noch) den Unterschied macht

Konzerne haben eigene Daten-Teams, IT-Budgets und Rechtsabteilungen. Im Mittelstand liegt KI dagegen oft „nebenbei“ bei der Geschäftsführung oder der IT-Leitung, die ohnehin ausgelastet ist. Dazu kommen gewachsene IT-Landschaften, in denen Daten verstreut in ERP, Excel-Listen und E-Mail-Postfächern liegen.

Warum der Mittelstand trotzdem gute Karten hat

- **Kurze Entscheidungswege:** Was im Konzern durch fünf Gremien muss, entscheidet im Mittelstand oft die Geschäftsführung an einem Nachmittag.
- **Tiefes Prozesswissen:** Mittelständler kennen ihre Abläufe, Kunden und Produkte im Detail – genau dieses Wissen macht KI-Anwendungen wirksam.
- **KI als Dienstleistung:** Leistungsfähige Modelle sind heute über Cloud- und Software-Angebote verfügbar. Ein eigenes Entwicklerteam ist für den Einstieg nicht nötig.
- **Überschaubare Größe:** Veränderungen lassen sich schneller im ganzen Unternehmen verankern als in einer Organisation mit zehntausenden Beschäftigten.

Die Größe eines Unternehmens bestimmt, wie viel Ressourcen es hat – nicht, wie klug es sie einsetzt.

KAPITEL 3

Fünf Gründe, warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist

Viele Mittelständler fragen sich, ob sie nicht lieber abwarten sollten, bis sich der Markt sortiert hat. Fünf Entwicklungen sprechen dafür, jetzt zu handeln.

1

Der Fachkräftemangel verschärft sich

In vielen Branchen bleiben Stellen lange unbesetzt, und in den kommenden Jahren gehen geburtenstarke Jahrgänge in Rente. KI ersetzt keine Fachkräfte, kann aber Routinearbeit abnehmen – vom Schreiben von Angeboten bis zum Sortieren von Anfragen – und so vorhandene Mitarbeitende für anspruchsvollere Aufgaben freispielen.

2

Die Technologie ist reif und zugänglich

Moderne KI-Assistenten verstehen natürliche Sprache, lesen Dokumente und lassen sich in gängige Büro- und Unternehmenssoftware einbinden. Der Einstieg erfordert keine Großinvestition mehr, sondern vor allem klare Ziele und saubere Abläufe.

3

Ihre Wettbewerber bewegen sich

Wenn mehr als die Hälfte der Unternehmen KI nutzt und fast die Hälfte die Budgets erhöht, verschiebt sich der Maßstab: Schnellere Angebote, kürzere Reaktionszeiten und bessere Prognosen werden zur Erwartung Ihrer Kunden.

4

Lernkurven brauchen Zeit

Der Vorsprung entsteht nicht durch das Tool, sondern durch Erfahrung: Welche Prozesse eignen sich? Wie müssen Daten aussehen? Wie arbeiten Teams mit KI zusammen? Dieses Wissen lässt sich nicht kaufen – es muss aufgebaut werden. Jedes Quartal zählt.

5

Der Rechtsrahmen steht

Mit dem EU AI Act und seinen angepassten Fristen gibt es erstmals verbindliche Spielregeln. Die lange Phase der Unsicherheit ist vorbei – Unternehmen können jetzt auf einer klaren Grundlage planen.

Die Kosten des Abwartens

Abwarten fühlt sich sicher an, ist es aber nicht. Wer spät startet, muss später schneller lernen – unter größerem Druck, mit knapperen Fachkräften und gegen Wettbewerber, die ihre Erfahrungen bereits in effizientere Prozesse übersetzt haben.

KAPITEL 4

Wo KI im Mittelstand konkret Wert schafft

KI ist kein Selbstzweck. Entscheidend ist, wo sie in Ihrer Wertschöpfung einen spürbaren Unterschied macht – bei Zeit, Qualität, Kosten oder Umsatz.

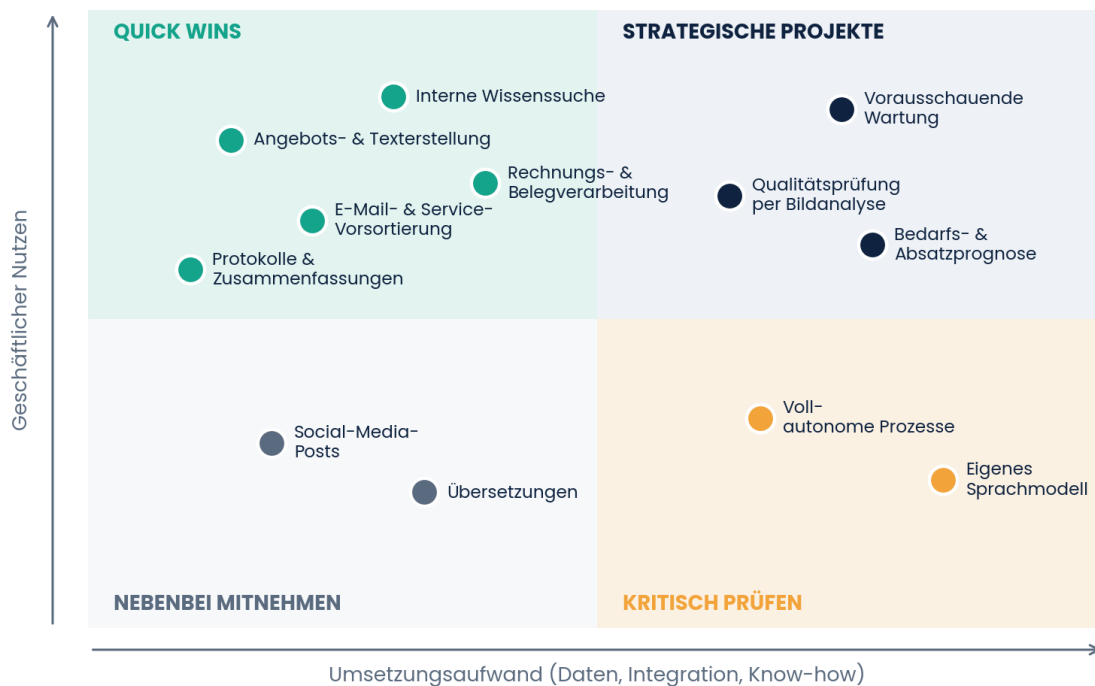
Die folgende Übersicht zeigt typische Einsatzfelder im Mittelstand. Nicht jedes passt zu jedem Unternehmen – sie dient als Landkarte, um die eigenen Chancen zu finden.

Bereich	Typische Anwendung	Möglicher Nutzen
Vertrieb	Angebote und Anschreiben vorformulieren, Kundenanfragen auswerten, Gesprächsnotizen zusammenfassen	Schnellere Reaktion, mehr Zeit für Kundengespräche
Kundenservice	Anfragen per E-Mail vorsortieren, Antwortentwürfe erstellen, Wissensdatenbank durchsuchen	Kürzere Antwortzeiten, entlastete Teams
Produktion	Bildbasierte Qualitätsprüfung, vorausschauende Wartung von Maschinen	Weniger Ausschuss, weniger ungeplante Stillstände
Einkauf & Logistik	Bedarfsprognosen, Lieferantenvergleiche, Auswertung von Verträgen	Bessere Planung, geringere Lagerkosten
Verwaltung & Finanzen	Belege und Rechnungen auslesen, Berichte erstellen, Abweichungen erkennen	Weniger manuelle Erfassung, weniger Fehler
Personal	Stellenanzeigen formulieren, Onboarding-Wissen bereitstellen, Schulungsinhalte erstellen	Schnellere Einarbeitung, professionellere Außenwirkung
Wissens-managem ent	Interne Dokumente, Handbücher und Erfahrungswissen per Frage durchsuchbar machen	Wissen bleibt im Unternehmen, auch wenn Erfarene gehen

Die richtigen ersten Schritte: Nutzen vs. Aufwand

Nicht jede Anwendung ist ein guter Startpunkt. Bewährt hat sich, zunächst „Quick Wins“ umzusetzen: Anwendungen mit spürbarem Nutzen, die wenig Integration und keine perfekten Daten voraussetzen. Sie schaffen Akzeptanz, Erfahrung und die Grundlage für größere Projekte. Die Matrix auf der folgenden Seite zeigt, wie sich typische Anwendungen einordnen lassen.

Starten Sie dort, wo KI heute schon Zeit spart – und bauen Sie von dort aus Ihre Strategie auf.



Typische Einordnung für mittelständische Unternehmen – qualitative Einschätzung von StrategiemitKI, keine Messwerte.

Beispielszenario: Ein Maschinenbauer mit 180 Beschäftigten

Fiktives, typisches Szenario zur Veranschaulichung. Der Vertrieb erstellt pro Woche zahlreiche technische Angebote. Bisher sucht ein Vertriebsingenieur dafür Textbausteine aus alten Angeboten, prüft Datenblätter und formuliert Anschreiben – oft mehrere Stunden pro Angebot.

Mit KI: Ein Assistent, der auf freigegebene Produktdaten und frühere Angebote zugreift, erstellt einen ersten Entwurf. Der Ingenieur prüft, ergänzt und gibt frei. Die Verantwortung bleibt beim Menschen, die Routinearbeit übernimmt die Maschine.

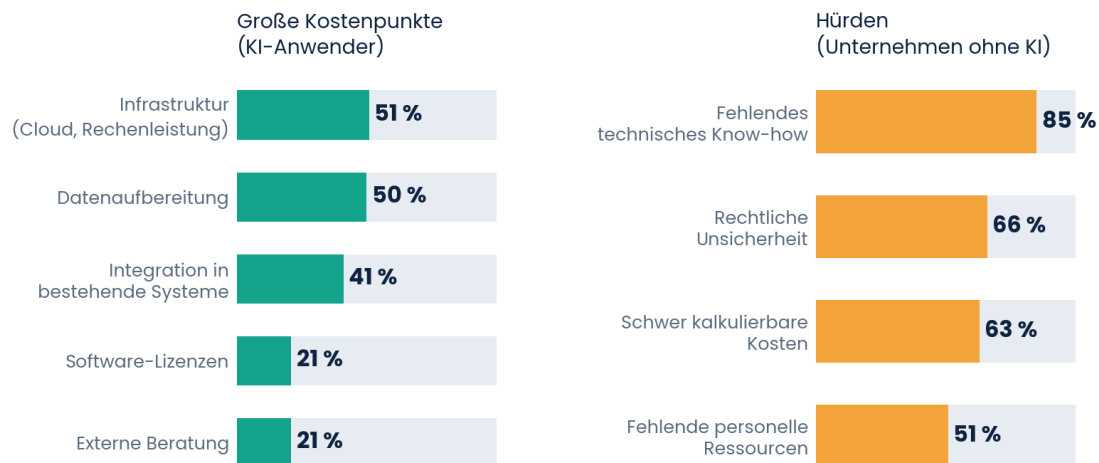
Der Hebel: mehr Zeit für Beratung und Nachfassen – dort, wo Aufträge tatsächlich gewonnen werden.

KAPITEL 5

Was KI wirklich kostet – und was sie bremst

Ein ehrlicher Blick auf Kosten und Hürden ist die beste Versicherung gegen enttäuschte Erwartungen.

Ein verbreitetes Bild lautet: KI kostet vor allem Lizenzgebühren. Die Bitkom-Daten zeigen etwas anderes. Als großen Kostenpunkt nennen KI-Anwender vor allem **Infrastruktur** wie Cloud und Rechenleistung (51 Prozent), die **Aufbereitung von Daten** (50 Prozent) und die **Integration in bestehende Systeme** (41 Prozent). Lizenzen und externe Beratung nennen jeweils nur 21 Prozent.



Quelle: Bitkom Research 2026 (Befragung KW 28–33/2026, Unternehmen ab 20 Beschäftigten)

Bei Unternehmen, die noch keine KI einsetzen, dominiert eine Hürde klar: **fehlendes technisches Know-how** (85 Prozent). Dahinter folgen rechtliche Unsicherheit, schwer kalkulierbare Kosten und fehlende personelle Ressourcen.

Drei Lehren für mittelständische Unternehmen

- **Daten sind der eigentliche Engpass.** Die Qualität einer KI-Anwendung hängt direkt von der Qualität der Daten ab. Wer früh in Ordnung, Zugriffsrechte und Datenpflege investiert, spart später ein Vielfaches.
- **Integration entscheidet über den Nutzen.** Eine KI, die außerhalb der gewohnten Systeme läuft, bleibt ein Nebenprodukt. Erst die Anbindung an ERP, CRM oder Dokumentenablage macht sie zum Werkzeug im Alltag.
- **Kompetenz ist die günstigste Investition.** Die positive Nachricht: Laut Bitkom bieten nur noch 25 Prozent der Unternehmen gar keine KI-Schulung an – im Vorjahr waren es 43 Prozent. Wer seine Teams befähigt, baut die wichtigste Hürde aktiv ab.

Faustregel für die Budgetplanung

Planen Sie für jedes KI-Projekt nicht nur die Software ein, sondern auch Zeit und Geld für Datenaufbereitung, Anbindung an bestehende Systeme und Schulung. Starten Sie klein, messen Sie den Nutzen – und skalieren Sie erst dann.

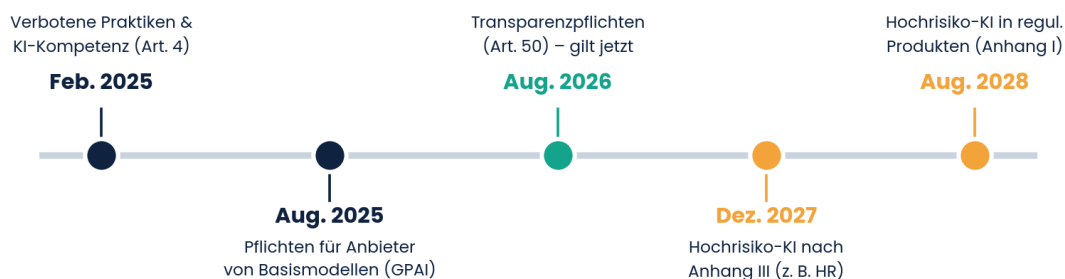
KAPITEL 6

Der Rechtsrahmen: Klarheit statt Unsicherheit

Rechtliche Unsicherheit gehört zu den häufigsten Gründen, warum Unternehmen bei KI zögern. Dabei ist der Rahmen inzwischen klar abgesteckt.

Die europäische KI-Verordnung (EU AI Act) regelt den Einsatz von KI nach einem risikobasierten Ansatz: Je höher das Risiko einer Anwendung für Gesundheit, Sicherheit oder Grundrechte, desto strenger die Anforderungen. Die meisten Anwendungen im Mittelstand – Texte schreiben, Dokumente auswerten, Anfragen vorsortieren – fallen in Bereiche mit geringen Pflichten.

Mit dem sogenannten Digital Omnibus hat die EU 2026 zentrale Fristen angepasst: Die Pflichten für eigenständige Hochrisiko-Systeme (etwa KI in der Personalauswahl) gelten nun ab Dezember 2027, für KI in regulierten Produkten wie Maschinen oder Medizinprodukten ab August 2028.



Vereinfachte Darstellung, Stand 09/2026 (inkl. Digital Omnibus, VO (EU) 2026/1744). Keine Rechtsberatung.

Was schon heute gilt

- **KI-Kompetenz (Art. 4):** Unternehmen, die KI einsetzen, sollen dafür sorgen, dass ihre Mitarbeitenden ausreichend geschult sind. Ein dokumentiertes Schulungskonzept ist sinnvoll.
- **Transparenzpflichten (Art. 50):** Seit August 2026 müssen Menschen erkennen können, wenn sie mit einer KI interagieren – etwa bei einem Chatbot auf Ihrer Website.
- **Datenschutz (DSGVO):** Unabhängig vom AI Act gilt: Personenbezogene Daten dürfen nur rechtmäßig verarbeitet werden. Achten Sie bei KI-Anbietern auf Auftragsverarbeitungsverträge und Serverstandorte.
- **Verbotene Praktiken:** Bestimmte manipulative oder diskriminierende KI-Anwendungen sind seit Februar 2025 untersagt – für typische Mittelstandsanwendungen spielt das in der Regel keine Rolle.

Pragmatischer Einstieg in die KI-Compliance

1. Erfassen Sie, welche KI-Tools im Unternehmen genutzt werden – auch inoffiziell. 2. Legen Sie fest, welche Tools für welche Daten freigegeben sind. 3. Schulen Sie Ihre Teams und dokumentieren Sie das. 4. Prüfen Sie geplante Anwendungen im Personal- oder Produktbereich frühzeitig auf eine Hochrisiko-Einstufung.

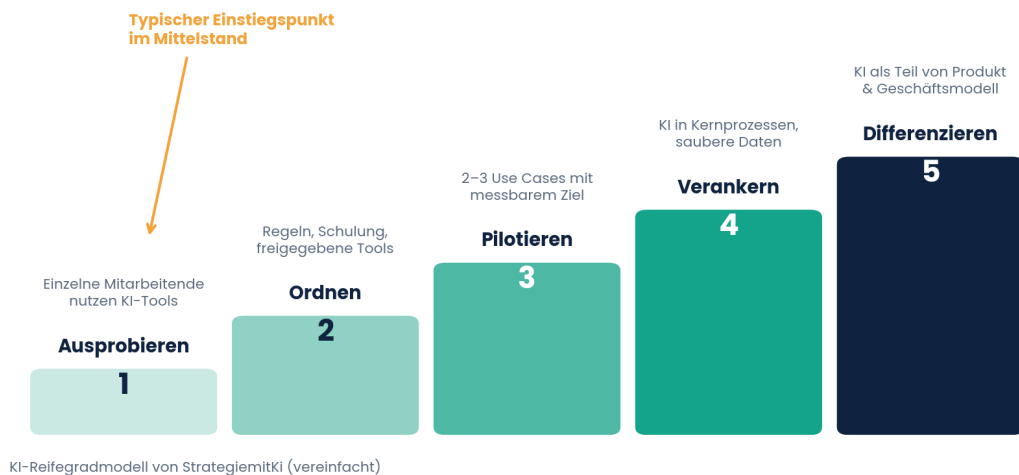
Dieses Kapitel ersetzt keine Rechtsberatung. Stand: September 2026.

KAPITEL 7

Vom Tool zur Strategie: Der Weg nach vorn

Der Unterschied zwischen Unternehmen, die KI ausprobieren, und solchen, die davon profitieren, ist eine Strategie. Die gute Nachricht: Sie muss weder kompliziert noch teuer sein.

Die meisten Unternehmen durchlaufen beim Thema KI ähnliche Stufen. Das Reifegradmodell hilft, den eigenen Standort ehrlich zu bestimmen und den nächsten sinnvollen Schritt zu erkennen.



Ihr 90-Tage-Fahrplan für den strukturierten Einstieg

Tag 1–30	Standort bestimmen	Bestandsaufnahme: Wo wird KI schon genutzt? Welche Prozesse kosten besonders viel Zeit? Verantwortliche Person benennen, erste Nutzungsregeln festlegen.
Tag 31–60	Fokussieren & befähigen	Zwei bis drei Anwendungsfälle mit klarem, messbarem Ziel auswählen. Tools freigeben, Datenschutz klären, Schlüsselpersonen schulen.
Tag 61–90	Umsetzen & messen	Pilotprojekte im Alltag testen, Ergebnisse gegen die Ziele messen, Erfahrungen teilen. Entscheiden, was skaliert, angepasst oder beendet wird.

Fünf Erfolgsfaktoren

- **Chefsache:** KI verändert Arbeitsweisen. Das gelingt nur, wenn die Geschäftsführung Ziele setzt und sichtbar dahintersteht.
- **Problem vor Technologie:** Beginnen Sie mit einem konkreten Engpass, nicht mit einem Tool.
- **Menschen mitnehmen:** Transparente Kommunikation und Schulung nehmen Ängste und schaffen Akzeptanz.
- **Klein starten, messbar machen:** Jedes Projekt braucht eine Kennzahl, an der Erfolg erkennbar ist.
- **Daten als Vermögenswert behandeln:** Ordnung in Ihren Daten ist die Grundlage für jede weitere Ausbaustufe.

FAZIT

Das Zeitfenster ist offen – aber nicht für immer

Künstliche Intelligenz hat die deutsche Wirtschaft erreicht. Doch zwischen „KI nutzen“ und „von KI profitieren“ liegt ein weiter Weg, den bisher kaum ein Unternehmen zu Ende gegangen ist. Genau darin liegt die Chance für den Mittelstand: Mit kurzen Entscheidungswegen, tiefem Prozesswissen und einem klaren Plan lässt sich jetzt ein Vorsprung aufbauen, der in wenigen Jahren schwer aufzuholen sein wird.

Nicht die größten Unternehmen werden von KI am meisten profitieren, sondern die entschlossensten.

Selbstcheck: Wo steht Ihr Unternehmen?

Beantworten Sie die folgenden Fragen ehrlich mit Ja oder Nein. Jedes „Nein“ markiert einen möglichen nächsten Schritt.

- ☐ Gibt es eine verantwortliche Person für das Thema KI?
- ☐ Wissen Sie, welche KI-Tools Ihre Mitarbeitenden heute bereits nutzen?
- ☐ Gibt es verbindliche Regeln, welche Daten in KI-Tools eingegeben werden dürfen?
- ☐ Haben Sie mindestens einen konkreten Anwendungsfall mit messbarem Ziel definiert?
- ☐ Wurden Ihre Mitarbeitenden im Umgang mit KI geschult – und ist das dokumentiert?
- ☐ Sind Ihre wichtigsten Unternehmensdaten auffindbar, aktuell und strukturiert?
- ☐ Ist KI Teil Ihrer Unternehmensstrategie und nicht nur ein IT-Thema?
- ☐ Haben Sie geprüft, ob geplante Anwendungen unter die Hochrisiko-Regeln des AI Act fallen?

Nächster Schritt

Sie möchten wissen, wo KI in Ihrem Unternehmen den größten Hebel hat? StrategiemitKi unterstützt mittelständische Unternehmen dabei, aus einzelnen KI-Experimenten eine tragfähige Strategie zu machen – praxisnah, verständlich und passend zu Ihrer Größe.

Jetzt Kontakt aufnehmen auf der Website von StrategiemitKi

QUELLEN & METHODIK

Quellenverzeichnis

- [1] Bitkom e. V. (14.09.2026): *Erstmals nutzt die Mehrheit der Unternehmen KI*. Presseinformation. Repräsentative Befragung von 603 Unternehmen ab 20 Beschäftigten, KW 28–33/2026. bitkom.org
- [2] Bitkom e. V. (15.09.2025): *Durchbruch bei Künstlicher Intelligenz*. Presseinformation (Vorjahreswerte). bitkom.org
- [3] Bitkom e. V. (2026): *Künstliche Intelligenz in Deutschland – Studienbericht 2026*. bitkom.org
- [4] Statistisches Bundesamt (Destatis) (2025/2026): *Nutzung von IKT in Unternehmen – IKT-Erhebung 2025*. Unternehmen ab 10 Beschäftigten. destatis.de
- [5] Verordnung (EU) 2024/1689 (KI-Verordnung, „AI Act“) sowie Verordnung (EU) 2026/1744 („Digital Omnibus on AI“) zur Anpassung der Fristen für Hochrisiko-KI-Systeme.

Hinweise zur Methodik

Die Zahlen verschiedener Studien sind nur eingeschränkt vergleichbar, da sie unterschiedliche Unternehmensgrößen, Erhebungszeiträume und Definitionen von KI zugrunde legen. Die Bitkom-Angaben beruhen auf Selbsteinschätzungen der befragten Unternehmen. Die Einordnung von Anwendungsfällen (Kapitel 4) sowie das Reifegradmodell (Kapitel 7) sind qualitative Einschätzungen von StrategiemitKi und keine statistischen Messwerte. Das Beispielszenario ist fiktiv.

Die Ausführungen zum Rechtsrahmen geben einen vereinfachten Überblick (Stand September 2026) und ersetzen keine individuelle Rechtsberatung.

Impressum

StrategiemitKi · [Name / Firma] · [Anschrift] · [E-Mail] · [Website]